1.5 克拉默法则

定理（克拉默法则）：

设非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

或简记为

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i,\quad i=1,2,\cdots,n$$

若其系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$$

则方程组有唯一解

$$x_j=\frac{D_j}{D},\quad j=1,2,\cdots,n.$$

其中 D_j 是用 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 替换 D 中第 j 列所成的行列式，即

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

【例 1】用克拉默法则解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 5x_1+4x_3+2x_4=3 \\ x_1-x_2+2x_3+x_4=1 \\ 4x_1+x_2+2x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3+x_4=0 \end{cases}$$

【答案】 $x_1=1,x_2=-1,x_3=-1,x_4=1$

【解析】本题考查利用克拉默法则求解方程组.

由题知系数行列式 $D=\begin{vmatrix}5&0&4&2\\1&-1&2&1\\4&1&2&0\\1&1&1&1\end{vmatrix}=-7\neq 0$，故可以利用克拉默法则求该方程组的解.

由计算可知 $D_1=\begin{vmatrix}3&0&4&2\\1&-1&2&1\\1&1&2&0\\0&1&1&1\end{vmatrix}=-7$，$D_2=\begin{vmatrix}5&3&4&2\\1&1&2&1\\4&1&2&0\\1&0&1&1\end{vmatrix}=7$，$D_3=\begin{vmatrix}5&0&3&2\\1&-1&1&1\\4&1&1&0\\1&1&0&1\end{vmatrix}=7$，$D_4=\begin{vmatrix}5&0&4&3\\1&-1&2&1\\4&1&2&1\\1&1&1&0\end{vmatrix}=-7$

由克拉默法则可知 $x_1=\dfrac{D_1}{D}=1,x_2=\dfrac{D_2}{D}=-1,x_3=\dfrac{D_3}{D}=-1,x_4=\dfrac{D_4}{D}=1$.

综上，方程组的解为 $x_1=1$，$x_2=-1$，$x_3=-1$，$x_4=1$.

【注】第三章会学习更好的方法，去求解齐次与非齐次线性方程组的通解问题，但不代表克拉默法则不重要，真题中对克拉默法则有所考查，例如 **2008** 年.